

Deze les: §2.2.1 Prijselasticeit

Nu: Startopdracht

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. **Maak de startopdracht.**
3. Uitleg bij de lesdoelen.
4. Begin bij de basisopgaven en stel vragen. Lukt dat goed, ga dan naar de zelfstandige oefening. Maak daarna de doelopgave en kijk vervolgens je antwoorden na.
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 7.
7. Zet je huiswerk in je agenda.

Lesdoelen

Procenten en Ev berekenen, prijsgevoeligheid vergelijken en een verklaring beoordelen.

Startopdracht

Pagina 41 · Opgaven 1 en 2
1: voorkennis ophalen
2: verkennen met theorie p. 39

Huiswerk

§2.2.1 Prijselasticeit
Basis: 3 en 4
Zelfstandig: 5 en 6
Doelopgave: 7
Maken en nakijken

Wat kun je na deze les?

Berekenen

Je berekent beide procenten en Ev met het juiste teken.

Indelen

Je vergelijkt Ev met -1 en 0 .

Vergelijken

Je legt uit waar de relatieve prijsreactie sterker is.

Verklaren

Je onderscheidt een mogelijke reden van een bewezen oorzaak.

Een hogere prijs bij het Keramiekcafé

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

Keramiekcafé

Grootheid	Oud	Nieuw
P (€ per bezoek)	24	27
Qv (bezoeken per week)	160	148

P is de eigen prijs. Qv is de gevraagde hoeveelheid.

Andere vraagfactoren blijven gelijk: ceteris paribus.

Procenten met de oude waarde als basis

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

Keramiekcafé

$$\% \Delta = (\text{nieuw} - \text{oud}) / \text{oud} \times 100\%$$

Prijs $(27 - 24) / 24 \times 100\% = +12,5\%$

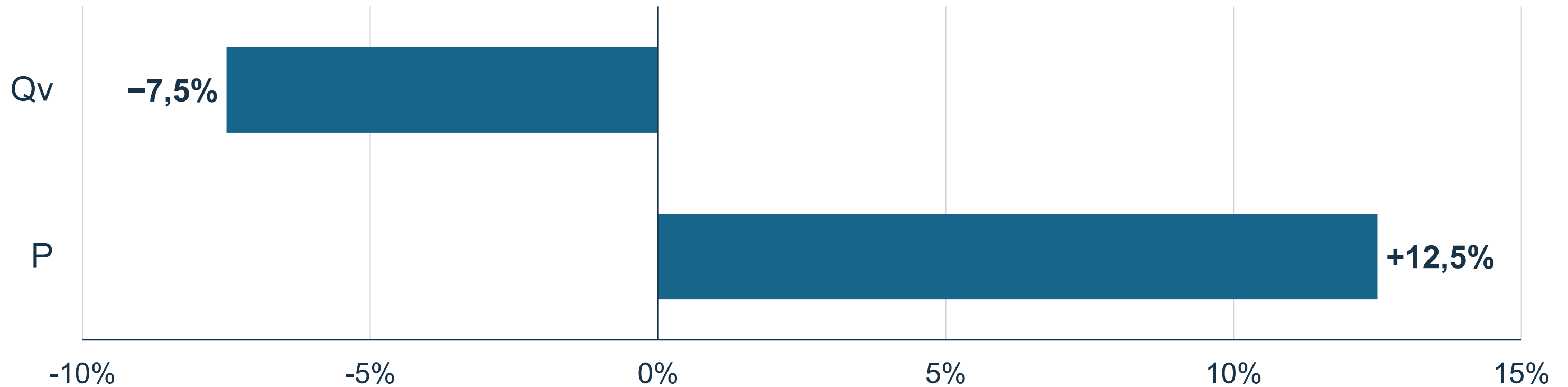
Hoeveelheid $(148 - 160) / 160 \times 100\% = -7,5\%$

Een stijging is positief. Een daling is negatief.

De hoeveelheid reageert procentueel minder sterk

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

Keramiekcafé



Prijs: +12,5%

Gevraagde hoeveelheid: -7,5%

Ev: hoeveelheidsreactie gedeeld door prijsverandering

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

Keramiekcafé

$$E_v = \% \Delta Q_v / \% \Delta P$$

$$E_v = -7,5\% / +12,5\% = -0,6$$

De hoeveelheidsdaling is 0,6 maal de prijsstijging, in procenten.

Ev heeft geen eenheid en geen procentteken.

De vraag indelen met E_v

Waarde van E_v	Indeling	Reactie Q_v ten opzichte van P
$-1 < E_v < 0$	Prijsinelastisch	Procentueel minder sterk
$E_v = -1$	Unitair elastisch	Procentueel even sterk
$E_v < -1$	Prijselastisch	Procentueel sterker
$E_v = 0$	Volkomen prijsinelastisch	Q_v verandert niet

$-1 < -0,6 < 0$: prijsinelastisch

Prijsgevoeligheid vergelijken

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

Keramiekcafé en Fotoworkshop

Aanbieder	Ev	Vergelijking	Indeling
Keramiekcafé	-0,6	$-1 < -0,6 < 0$	Prijsinelastisch
Fotoworkshop	-1,8	$-1,8 < -1$	Prijselastisch

Bij Fotoworkshop reageert Qv procentueel sterker op P.

Gemiddeld per 1% prijsstijging: 1,8% tegenover 0,6% daling.

Een mogelijke verklaring voor het verschil

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

Fotoworkshop: $E_v = -1,8$ · Keramiekcafé: $E_v = -0,6$

Mogelijke reden

Bij Fotoworkshop is een ander uitje mogelijk makkelijker te kiezen.

Economische redenering

Meer uitwijkmogelijkheden kunnen de procentuele hoeveelheidsreactie op een hogere prijs versterken.

De elasticiteiten alleen bewijzen deze oorzaak niet.

Een prijsdaling in een nieuwe situatie

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

BoekBox: maandabonnement

Grootheid	Oud	Nieuw
P (€ per abonnement per maand)	16	14
Qv (abonnementen per maand)	80	92

$$\% \Delta P = (14 - 16) / 16 \times 100\% = -12,5\%$$

$$\% \Delta Q_v = (92 - 80) / 80 \times 100\% = +15\%$$

Een negatieve Ev bij een stijgende hoeveelheid

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

BoekBox

$$Ev = +15\% / -12,5\% = -1,2$$

$-1,2 < -1$: prijselastische vraag

De hoeveelheid stijgt procentueel 1,2 maal zo sterk als de prijs daalt.

Waarom blijft Ev negatief?

Terug naar startopgave 2

2a $E_v = -0,4$: welke indeling past?
Leg de relatieve reactie uit.

2b Een leerling noemt de reactie bij $E_v = -2$ zwakker dan bij $E_v = -0,4$. Hoe verbeter je die uitspraak?

Herzie je eerste antwoord met de uitleg van deze les.

Deze les: §2.2.1 Prijselasticeit

Nu: Oefenen

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. Maak de startopdracht.
3. Uitleg bij de lesdoelen.
4. **Begin bij de basisopgaven en stel vragen. Lukt dat goed, ga dan naar de zelfstandige oefening. Maak daarna de doelopgave en kijk vervolgens je antwoorden na.**
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 7.
7. Zet je huiswerk in je agenda.

Lesdoelen

Procenten en Ev berekenen, prijsgevoeligheid vergelijken en een verklaring beoordelen.

Startopdracht

Pagina 41 · Opgaven 1 en 2
1: voorkennis ophalen
2: verkennen met theorie p. 39

Huiswerk

§2.2.1 Prijselasticeit
Basis: 3 en 4
Zelfstandig: 5 en 6
Doelopgave: 7
Maken en nakijken

Opgave 7: Bioscoop Nova en StreamNow

Bioscoop Nova verhoogt de ticketprijs van € 10 naar € 12.
De gevraagde hoeveelheid daalt van 500 naar 420 tickets per week.

Bioscoop Nova	Oud	Nieuw
P (€ per ticket)	10	12
Qv (tickets per week)	500	420

Bij StreamNow is voor een andere prijsverhoging $E_v = -2$ gemeten.

Gebruik voor Nova de oude waarde als noemer en $E_v = \% \Delta Q_v / \% \Delta P$.

Opgave 7: deelvragen a en b

- a** Bereken voor Bioscoop Nova de procentuele prijsverandering, de procentuele verandering van de gevraagde hoeveelheid en E_v .
(3 punten)
-
- b** Classificeer de vraag naar bioscoopkaartjes en leg in gewone taal uit wat $E_v = -0,8$ betekent.
(2 punten)

Opgave 7: deelvragen c en d

c Classificeer de vraag naar StreamNow met $E_v = -2$ en vergelijk de prijsgevoeligheid met die van Bioscoop Nova.
(2 punten)

d Geef één plausibele contextverklaring voor het verschil in prijsgevoeligheid. Baseer je verklaring niet op een andere elasticiteitssoort. (2 punten)

Opgave 7a: de procentuele prijsverandering

Nova: € 10 naar € 12 per ticket

$$\% \Delta P = (\text{nieuwe } P - \text{oude } P) / \text{oude } P \times 100\%$$

$$\% \Delta P = (12 - 10) / 10 \times 100\%$$

$$\% \Delta P = +20\%$$

$$\text{Controle: } € 10 \times 1,20 = € 12$$

Opgave 7a: de procentuele hoeveelheidsverandering

Nova: 500 naar 420 tickets per week

$$\% \Delta Q_v = (\text{nieuwe } Q_v - \text{oude } Q_v) / \text{oude } Q_v \times 100\%$$

$$\% \Delta Q_v = (420 - 500) / 500 \times 100\%$$

$$\% \Delta Q_v = -16\%$$

Controle: $500 \times 0,84 = 420$ tickets per week

Opgave 7a: de elasticiteit van Nova

$$E_v = \% \Delta Q_v / \% \Delta P$$

$$E_v = -16\% / +20\% = -0,8$$

E_v heeft geen eenheid en geen procentteken.

$$\text{Controle: } -0,8 \times (+20\%) = -16\%$$

Opgave 7b: prijsinelastische vraag

$$-1 < -0,8 < 0$$

Nova, onderzochte verandering	Uitkomst
Procentuele prijsstijging	20%
Procentuele hoeveelheidsdaling	16%

De hoeveelheidsdaling is 0,8 maal de prijsstijging, in procenten.

Opgave 7c: StreamNow is prijsgevoeliger

Aanbieder	Ev	Indeling
Bioscoop Nova	-0,8	Prijsinelastisch
StreamNow	-2	Prijselastisch: $-2 < -1$

Bij StreamNow reageert Qv procentueel sterker op P.

2 maal de prijsverandering tegenover 0,8 maal, in procenten.

De absolute aantallen verloren klanten kun je niet vergelijken.

Opgave 7d: een plausibele contextverklaring

Mogelijke verklaring

Een streamingabonnement is mogelijk makkelijker op te zeggen of te vervangen dan een bioscoopbezoek.

Dat kan bij StreamNow een sterkere procentuele hoeveelheidsreactie op een hogere eigen prijs verklaren.

De gegeven cijfers bewijzen deze oorzaak niet.

Antwoordcontrole bij opgave 7

- | | |
|-------------------------|---|
| a · Berekening | Oude waarden als noemer, +20%, -16%, $E_v = -0,8$. |
| b · Betekenis | Prijsinelastisch, met 16% tegenover 20% toegelicht. |
| c · Vergelijking | StreamNow prijselastisch en relatief prijsgevoeliger. |
| d · Verklaring | Een mogelijk mechanisme, met een passende beperking. |

Verbeter één ontbrekende stap in je eigen antwoord.

Deze les: §2.2.1 Prijselasticeit

Nu: Afsluiting / huiswerk

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. Maak de startopdracht.
3. Uitleg bij de lesdoelen.
4. Begin bij de basisopgaven en stel vragen. Lukt dat goed, ga dan naar de zelfstandige oefening. Maak daarna de doelopgave en kijk vervolgens je antwoorden na.
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 7.
7. **Zet je huiswerk in je agenda.**

Lesdoelen

Procenten en Ev berekenen, prijsgevoeligheid vergelijken en een verklaring beoordelen.

Startopdracht

Pagina 41 · Opgaven 1 en 2
1: voorkennis ophalen
2: verkennen met theorie p. 39

Huiswerk

§2.2.1 Prijselasticeit
Basis: 3 en 4
Zelfstandig: 5 en 6
Doelopgave: 7
Maken en nakijken